

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

По дисциплине Проектирование и реализация баз данных

Тема работы Типы соединений

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет факультет прикладной информатики

Группа К3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных
системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Пухарев С.В.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	<u>Войтюк Т.Е.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 Использование объединения таблиц	5
1.1	5
1.2.....	5
1.3.....	6
1.4.....	6
1.5.....	7
1.6.....	7
1.7.....	8
1.8.....	8
1.9.....	9
1.10.....	10
1.11	10
2 Использование групповых функций	11
2.1	11
2.2.....	11
2.3.....	12
2.4.....	12
2.5.....	13
2.6.....	13
2.7.....	14
2.8.....	14
2.9.....	15
2.10.....	16

2.11	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной лабораторной работы является изучение методов объединения таблиц и групповых функций.

Задачи, решаемые при выполнении работы: знакомство с оператором JOIN, работа с различными видами соединений, знакомство с групповыми операторами.

1 Использование объединения таблиц

1.1

На рисунке 1 представлен запрос для задания 1.1.

Запрос

История запросов

```
1  SELECT
2      "EMPLOYEES"."LAST_NAME",
3      "EMPLOYEES"."FIRST_NAME",
4      "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME"
5  FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
6  JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"
7      ON "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID" = "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID"
8  WHERE "EMPLOYEES"."LAST_NAME" LIKE '%u%';
```

Data Output

Сообщения

Notifications

Рисунок 1 – Задание 1.1

В данном запросе используется INNER JOIN - Вернутся только те строки, где есть совпадение DEPARTMENT_ID в обеих таблицах.

1.2

На рисунке 2 представлен запрос для задания 1.2.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

```
SELECT
  "EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID",
  "EMPLOYEES"."FIRST_NAME",
  "EMPLOYEES"."LAST_NAME",
  "JOBS"."JOB_TITLE",
  "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME"
FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"
  ON "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID" = "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID"
JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS"
  ON "EMPLOYEES"."JOB_ID" = "JOBS"."JOB_ID"
ORDER BY "EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID";
```

Data Output

Сообщения

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 39

	EMPLOYEE_ID integer	FIRST_NAME character varying (20)	LAST_NAME character varying (25)	JOB_TITLE character varying (35)	DEPARTMENT_NAME character varying (30)
1	100	Steven	King	President	Executive
2	101	Neena	Kochhar	Administration Vice President	Executive
3	102	Lex	De Haan	Administration Vice President	Executive
4	103	Alexander	Hunold	Programmer	IT
5	104	Bruce	Ernst	Programmer	IT
6	107	Diana	Lorentz	Programmer	IT
7	124	Kevin	Mourgos	Stock Manager	Shipping
8	141	Trenna	Rajs	Stock Clerk	Shipping
9	142	Curtis	Davies	Stock Clerk	Shipping

Рисунок 2 – Задание 1.2

В данном запросе используется INNER JOIN.

1.3

На рисунке 3 представлен запрос для задания 1.3.

Запрос		История запросов	
1	SELECT		
2	"DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME",		
3	"EMPLOYEES"."LAST_NAME",		
4	"EMPLOYEES"."FIRST_NAME",		
5	"EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID",		
6	"EMPLOYEES"."BONUS"		
7	FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"		
8	JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"		
9	ON "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID" = "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID"		
10	WHERE "EMPLOYEES"."BONUS" IS NOT NULL		
11	AND "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID" IN (80, 85)		
12	ORDER BY		
13	"EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID" ASC,		
14	"EMPLOYEES"."BONUS" DESC,		
15	"EMPLOYEES"."LAST_NAME" ASC;		

Data Output		Сообщения		Notifications	
				Showing rows: 1 to 3	
	DEPARTMENT_NAME character varying (30)	LAST_NAME character varying (25)	FIRST_NAME character varying (20)	EMPLOYEE_ID integer	BONUS character varying (5)
1	Sales - Europe	Abel	Ellen	174	1700
2	Sales - Europe	Zlotkey	Eleni	149	1500
3	Sales - Europe	Taylor	Jonathon	176	1250

Рисунок 3 – Задание 1.3

В данном запросе используется INNER JOIN.

1.4

На рисунке 4 представлен запрос для задания 1.4.

Запрос		История запросов	
1	SELECT		
2	"EMPLOYEES"."LAST_NAME",		
3	"EMPLOYEES"."FIRST_NAME",		
4	"COUNTRIES"."COUNTRY_NAME",		
5	"REGIONS"."REGION_NAME"		
6	FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"		
7	JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"		
8	ON "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID" = "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID"		
9	JOIN "EmployeesDepartments"."LOCATIONS"		
10	ON "DEPARTMENTS"."LOCATION_ID" = "LOCATIONS"."LOCATION_ID"		
11	JOIN "Countries"."COUNTRIES"		
12	ON "LOCATIONS"."COUNTRY_ID" = "COUNTRIES"."COUNTRY_ID"		
13	JOIN "Countries"."REGIONS"		
14	ON "COUNTRIES"."REGION_ID" = "REGIONS"."REGION_ID"		
15	WHERE "REGIONS"."REGION_NAME" = 'North America'		
16	ORDER BY		
17	"COUNTRIES"."COUNTRY_NAME" ASC,		
18	"EMPLOYEES"."LAST_NAME" ASC;		

Data Output		Сообщения		Notifications	
				Showing rows: 1 to 6	
	LAST_NAME character varying (25)	FIRST_NAME character varying (20)	COUNTRY_NAME character varying (70)	REGION_NAME character varying (35)	
1	Fay	Pat	Canada	North America	
2	Hartstein	Michael	Canada	North America	
3	Newton	Alice	Canada	North America	
4	Safwah	Nabil	Canada	North America	
5	Steiner	Donna	Canada	North America	
6	Stocks	Michael	Canada	North America	
Total rows: 31 Query complete 00:00:00.095					

Рисунок 4 – Задание 1.4

В данном запросе используется INNER JOIN.

На рисунке 5 представлен запрос для задания 1.5.

На рисунке 5 представлен запрос для задания 1.5.

```
Запрос История запросов

1 SELECT
2     "EMPLOYEES"."LAST_NAME" AS "Подчиненный",
3     "EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID" AS "Идентификатор работника",
4     manager."LAST_NAME" AS "Руководитель",
5     manager."EMPLOYEE_ID" AS "Идентификатор руководителя"
6 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
7 LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" manager
8     ON "EMPLOYEES"."MANAGER_ID" = manager."EMPLOYEE_ID" WHERE manager."EMPLOYEE_ID" IS NOT NULL
9 ORDER BY
10     manager."EMPLOYEE_ID" ASC NULLS FIRST,
11     "EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID" DESC;
```

Data Output Сообщения Notifications

Showing rows: 1 to 39

	Подчиненный character varying (25)	Идентификатор работника integer	Руководитель character varying (25)	Идентификатор руководителя integer
1	Hartstein	201	King	100
2	Zlotkey	149	King	100
3	Mourgos	124	King	100
4	De Haan	102	King	100
5	Kochhar	101	King	100
6	Saikawa	227	Kochhar	101
7	Ricci	226	Kochhar	101
8	Hernandez	225	Kochhar	101
9	Higgins	205	Kochhar	101
10	Whalen	200	Kochhar	101
11	Hunold	103	De Haan	102

Рисунок 5 – Задание 1.5

В данном запросе используется LEFT JOIN.

1.6

На рисунке 6 представлен запрос для задания 1.6.

```
Запрос  История запросов

1  SELECT
2      "EMPLOYEES"."LAST_NAME" AS "Подчиненный",
3      "EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID" AS "Идентификатор работника",
4      manager."LAST_NAME" AS "Руководитель",
5      manager."EMPLOYEE_ID" AS "Идентификатор руководителя"
6  FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
7  LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" manager
8      ON "EMPLOYEES"."MANAGER_ID" = manager."EMPLOYEE_ID"
9  ORDER BY
10     manager."EMPLOYEE_ID" ASC NULLS FIRST,
11     "EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID" DESC;
```

Data Output Сообщения Notifications

Showing rows: 1 to 11

	Подчиненный character varying (25)	Идентификатор работника integer	Руководитель character varying (25)	Идентификатор руководителя integer
1	King	100	[null]	[default]
2	Hartstein	201	King	100
3	Zlotkey	149	King	100
4	Mourgos	124	King	100
5	De Haan	102	King	100
6	Kochhar	101	King	100
7	Saikawa	227	Kochhar	101
8	Ricci	226	Kochhar	101
9	Hernandez	225	Kochhar	101
10	Higgins	205	Kochhar	101
11	Whalen	200	Kochhar	101

Рисунок 6 – Задание 1.6

В данном запросе используется LEFT JOIN – возвращает все записи из левой таблицы и соответствующие записи из правой таблицы.

1.7

На рисунке 7 представлен запрос для задания 1.7.

The screenshot shows a SQL query editor with a dark theme. The top bar has tabs for 'Запрос' (Query) and 'История запросов' (Query History). The query is as follows:

```
1 SELECT
2     "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME" AS "Отдел",
3     emp1."LAST_NAME" AS "Работник",
4     emp2."LAST_NAME" AS "Коллеги"
5 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" emp1
6 JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"
7     ON emp1."DEPARTMENT_ID" = "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID"
8 JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" emp2
9     ON emp1."DEPARTMENT_ID" = emp2."DEPARTMENT_ID"
10    AND emp1."EMPLOYEE_ID" != emp2."EMPLOYEE_ID"
11 WHERE emp1."LAST_NAME" IN ('Fay', 'Hartstein', 'Davies')
12 ORDER BY
13     "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME",
14     emp1."LAST_NAME",
15     emp2."LAST_NAME";
```

Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Сообщения' (Messages), and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with 8 rows and 3 columns: 'Отдел' (Department), 'Работник' (Employee), and 'Коллеги' (Colleagues). The table has a toolbar with icons for expand, copy, paste, delete, and download, along with an 'SQL' button.

	Отдел character varying (30)	Работник character varying (25)	Коллеги character varying (25)
1	Marketing	Fay	Hartstein
2	Marketing	Fay	Newton
3	Marketing	Fay	Safwah
4	Marketing	Fay	Steiner
5	Marketing	Fay	Stocks
6	Marketing	Fay	TAYLOR
7	Marketing	Hartstein	Fay
8	Marketing	Hartstein	Newton

Рисунок 7 – Задание 1.7

В данном запросе используется INNER JOIN.

1.8

На рисунке 8 представлен запрос для задания 1.8.

Запрос История запросов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

```
SELECT
  "JOB_GRADES"."GRADE_LEVEL",
  "EMPLOYEES"."LAST_NAME",
  "EMPLOYEES"."SALARY",
  "JOBS"."JOB_TITLE",
  "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME"
FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"
  ON "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID" = "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID"
JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS"
  ON "EMPLOYEES"."JOB_ID" = "JOBS"."JOB_ID"
RIGHT JOIN "EmployeesDepartments"."JOB_GRADES"
  ON "EMPLOYEES"."SALARY" BETWEEN "JOB_GRADES"."LOWEST_SAL" AND "JOB_GRADES"."HIGHEST_SAL"
ORDER BY
  "JOB_GRADES"."GRADE_LEVEL" ASC,
  "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME" ASC,
  "EMPLOYEES"."LAST_NAME" ASC;
```

Data Output Сообщения Notifications

Showing rows: 1 to 41

Page No

	GRADE_LEVEL character varying (3)	LAST_NAME character varying (25)	SALARY numeric (8,2)	JOB_TITLE character varying (35)	DEPARTMENT_NAME character varying (30)
1	A	Heiden	2600.00	Stock Clerk	Shipping
2	A	Matos	2600.00	Stock Clerk	Shipping
3	A	Vargas	2500.00	Stock Clerk	Shipping
4	B	Duric	5400.00	Public Accountant	Accounting
5	B	Loermans	5200.00	Public Accountant	Accounting
6	B	Hernandez	4300.00	Administration Assistant	Administration
7	B	Hernandez	4300.00	Administration Assistant	Administration
Total rows: 41 Query complete 00:00:00.068					

Рисунок 8 – Задание 1.8

LEFT JOIN для DEPARTMENTS — чтобы сохранить сотрудников без отделов.

RIGHT JOIN для JOB_GRADES — чтобы показать все категории, даже пустые.

1.9

На рисунке 9 представлен запрос для задания 1.9.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

employee."LAST_NAME" AS "Фамилия сотрудника",

employee."HIRE_DATE" AS "Дата найма сотрудника",

manager."LAST_NAME" AS "Фамилия руководителя",

manager."HIRE_DATE" AS "Дата найма руководителя"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" employee

JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" manager

ON employee."MANAGER_ID" = manager."EMPLOYEE_ID"

WHERE EXTRACT(YEAR FROM manager."HIRE_DATE") = 2008

AND EXTRACT(YEAR FROM employee."HIRE_DATE") < 2008

Data Output

Сообщения

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing

	Фамилия сотрудника character varying (25)	Дата найма сотрудника date	Фамилия руководителя character varying (25)	Дата найма руководителя date
1	Hunold	2005-01-03	De Haan	2008-01-13

Рисунок 9 – Задание 1.9

В данном запросе используется INNER JOIN.

1.10

На рисунке 10 представлен запрос для задания 1.10.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

```
SELECT
  "JOBS"."JOB_TITLE" AS "Должность",
  employee."LAST_NAME" AS "Фамилия сотрудника",
  employee."HIRE_DATE" AS "Дата найма сотрудника",
  manager."LAST_NAME" AS "Фамилия руководителя",
  manager."HIRE_DATE" AS "Дата найма руководителя"
FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" employee
JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" manager
  ON employee."MANAGER_ID" = manager."EMPLOYEE_ID"
JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS"
  ON employee."JOB_ID" = "JOBS"."JOB_ID"
WHERE EXTRACT(MONTH FROM manager."HIRE_DATE") = 1
  AND LENGTH("JOBS"."JOB_TITLE") > 15
ORDER BY
  "JOBS"."JOB_TITLE",
  manager."LAST_NAME",
  employee."EMPLOYEE_ID"
```

Data Output

Сообщения

Notifications

Рисунок 10 – Задание 1.10

В данном запросе используется INNER JOIN.

1.11

На рисунке 11 представлен запрос для задания 1.11.

Запрос

История запросов

```
1  SELECT
2    "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID",
3    "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME"
4  FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"
5  LEFT JOIN
6    "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
7    ON "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID" = "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID"
8  WHERE "EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID" IS NULL
```

Data Output

Сообщения

Notifications

<

Рисунок 11 – Задание 1.11

В данном запросе используется LEFT JOIN.

2 Использование групповых функций

2.1

На рисунке 12 представлен запрос для задания 2.1.

Запрос

История запросов

Scratch Pad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SELECT

"DEPARTMENT_ID" AS "Идентификатор отдела",

COUNT(*) AS "Количество сотрудников",

MIN("SALARY") AS "Минимальная зарплата",

MAX("SALARY") AS "Максимальная зарплата",

AVG("SALARY") AS "Средняя зарплата",

MIN("HIRE_DATE") AS "Первая дата приема",

MAX("HIRE_DATE") AS "Последняя дата приема"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

GROUP BY "DEPARTMENT_ID"

ORDER BY "Количество сотрудников" DESC;

Data Output

Сообщения

Notifications

Рисунок 12 – Задание 2.1

2.2

На рисунке 13 представлен запрос для задания 2.2.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SELECT

"JOBS"."JOB_TITLE" AS "Название должности",

MIN("EMPLOYEES"."SALARY") AS "Самый низкий оклад",

MAX("EMPLOYEES"."SALARY") AS "Самый высокий оклад",

AVG("EMPLOYEES"."SALARY") AS "Средний оклад",

SUM("EMPLOYEES"."SALARY") AS "Сумма окладов"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS"

ON "EMPLOYEES"."JOB_ID" = "JOBS"."JOB_ID"

GROUP BY "JOBS"."JOB_TITLE"

ORDER BY "Название должности";

Data Output

Сообщения

Notifications

≡

📄

▼

🗑

🔍

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 15

Page

	Название должности character varying (35)	Самый низкий оклад numeric	Самый высокий оклад numeric	Средний оклад numeric	Сумма окладов numeric
1	Accounting Manager	12000.00	12000.00	12000.0000000000000000	12000.00
2	Administration Assistant	4100.00	4400.00	4300.0000000000000000	17200.00
3	Administration Vice President	17000.00	17000.00	17000.0000000000000000	34000.00
4	Marketing Manager	13000.00	13000.00	13000.0000000000000000	13000.00
5	Marketing Representative	3700.00	5000.00	4300.0000000000000000	21500.00
6	President	24000.00	24000.00	24000.0000000000000000	24000.00
7	Programmer	4200.00	9000.00	7000.0000000000000000	35000.00
8	Public Accountant	5200.00	8300.00	6750.0000000000000000	27000.00
9	Sales Manager	10500.00	10500.00	10500.0000000000000000	10500.00
10	Sales Representative	7000.00	11000.00	8116.6666666666666667	48700.00
11	Senior Marketing Representat	8600.00	8600.00	8600.0000000000000000	8600.00

Рисунок 13 – Задание 2.2

2.3

На рисунке 14 представлен запрос для задания 2.3.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

```
SELECT
    "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID" AS "Идентификатор отдела",
    "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME" AS "Отдел",
    ROUND(AVG("EMPLOYEES"."SALARY")) AS "Средняя зарплата"
FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"
JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
    ON "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID" = "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID"
GROUP BY
    "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID"
ORDER BY "Средняя зарплата";
```

Data Output

Сообщения

Notifications

SQL

	Идентификатор отдела smallint	Отдел character varying (30)	Средняя зарплата numeric
1	50	Shipping	3371
2	10	Administration	4300
3	20	Marketing	6157
4	60	IT	7000
5	110	Accounting	7800
6	85	Sales - Americas	7900
7	80	Sales - Europe	9925
8	90	Executive	19333

Рисунок 14 – Задание 2.3

2.4

На рисунке 15 представлен запрос для задания 2.4.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

```
SELECT
    manager."FIRST_NAME" AS "Имя руководителя",
    manager."LAST_NAME" AS "Фамилия руководителя",
    "JOBS"."JOB_TITLE" AS "Должность руководителя",
    COUNT(employee."EMPLOYEE_ID") AS "Количество подчиненных",
    SUM(employee."SALARY") AS "Сумма зарплат подчиненных"
FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" manager
JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" employee
    ON manager."EMPLOYEE_ID" = employee."MANAGER_ID"
JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS"
    ON manager."JOB_ID" = "JOBS"."JOB_ID"
GROUP BY
    manager."EMPLOYEE_ID", "JOBS"."JOB_TITLE"
HAVING COUNT(employee."EMPLOYEE_ID") > 5
    AND SUM(employee."SALARY") > 50000
ORDER BY "Количество подчиненных" DESC;
```

Data Output

Сообщения

Notifications

Showing rows: 1 to 1

Page No:

	Имя руководителя character varying (20)	Фамилия руководителя character varying (25)	Должность руководителя character varying (35)	Количество подчиненных bigint	Сумма зарплат подчиненных numeric
1	Eleni	Zlotkey	Sales Manager	8	67800.00

Рисунок 15 – Задание 2.4

2.5

На рисунке 16 представлен запрос для задания 2.5.

Запрос

История запросов

1

SELECT

2

"DEPARTMENT_ID" AS "Идентификатор отдела",

3

MAX("SALARY") - MIN("SALARY") AS "Разница окладов"

4

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

5

WHERE "DEPARTMENT_ID" IS NOT NULL

6

GROUP BY "DEPARTMENT_ID"

7

ORDER BY "Разница окладов" DESC;

Data Output

Сообщения

Notifications

+

Идентификатор отдела

smallint

Разница окладов

numeric

1

20

9300.00

2

90

7000.00

3

110

6800.00

4

60

4800.00

5

50

3300.00

6

80

2400.00

7

85

2200.00

8

10

300.00

Рисунок 16 – Задание 2.5

2.6

На рисунке 17 представлен запрос для задания 2.6.

Запрос

История запросов

1

SELECT

2

manager."EMPLOYEE_ID" AS "Идентификатор руководителя",

3

AVG(employee."SALARY") AS "Средняя зарплата подчиненных"

4

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" manager

5

JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" employee

6

ON manager."EMPLOYEE_ID" = employee."MANAGER_ID"

7

WHERE manager."BONUS" IS NULL

8

GROUP BY manager."EMPLOYEE_ID"

9

HAVING AVG(employee."SALARY") BETWEEN 6000 AND 9000

10

ORDER BY "Идентификатор руководителя"

Data Output

Сообщения

Notifications

Рисунок 17 – Задание 2.6

2.7

На рисунке 18 представлен запрос для задания 2.7.

ЗапросИстория запросов

```
1 SELECT
2   "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME",
3   "LOCATIONS"."CITY" || ', ' || "LOCATIONS"."STREET_ADDRESS",
4   COUNT("EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID") AS "кол-во служащих"
5 FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"
6 JOIN
7   "EmployeesDepartments"."LOCATIONS"
8   ON "DEPARTMENTS"."LOCATION_ID" = "LOCATIONS"."LOCATION_ID"
9 JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
10  ON "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID" = "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID"
11 GROUP BY
12   "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID",
13   "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME",
14   "LOCATIONS"."CITY",
15   "LOCATIONS"."STREET_ADDRESS"
16 HAVING COUNT(DISTINCT "EMPLOYEES"."JOB_ID") > 1
17 ORDER BY "кол-во служащих" DESC;
```

Data OutputСообщенияNotifications

SQL

Sho

	DEPARTMENT_NAME character varying (30)	?column? text	кол-во служащих bigint
1	Marketing	Toronto, 460 Bloor St. W.	7
2	Shipping	South San Francisco, 2011 Interiors Blvd	7
3	Accounting	Seattle, 2004 Charade Rd	5
4	Sales - Europe	Oxford, Magdalen Centre, The Oxford Science P...	4
5	Sales - Americas	Rio de Janeiro, Av. Rio Branco	4
6	Executive	Seattle, 2004 Charade Rd	3

Рисунок 18 – Задание 2.7

2.8

На рисунке 19 представлен запрос для задания 2.8.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

SELECT

EXTRACT(YEAR FROM "HIRE_DATE") AS "Год",

COUNT(*) AS "Количество принятых"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

GROUP BY "Год"

ORDER BY "Количество принятых" ASC;

Data Output

Сообщения

Notifications

Рисунок 19 – Задание 2.8

2.9

На рисунке 20 представлен запрос для задания 2.9.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

LENGTH("FIRST_NAME") AS "Длина имени",

COUNT(*) AS "Кол-во сотрудников"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

WHERE LENGTH("FIRST_NAME") > 5

GROUP BY LENGTH("FIRST_NAME")

HAVING COUNT(*) > 3

ORDER BY "Длина имени";

Data Output

Сообщения

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Длина имени

integer

🔒

Кол-во сотрудников

bigint

🔒

1

2

3

6

7

8

7

6

4

Рисунок 20 – Задание 2.9

2.10

На рисунке 21 представлен запрос для задания 2.10.

The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, there are tabs for 'Запрос' (Query) and 'История запросов' (Query History). The main area displays a SQL query. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Сообщения' (Messages), and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with 5 columns: 'id отдела' (Department ID), 'Название отдела' (Department Name), 'Адрес' (Address), 'Город' (City), and 'Количество работников' (Number of Employees). The table contains 7 rows of data.

```
1 SELECT
2     "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID" AS "id отдела",
3     "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME" AS "Название отдела",
4     "LOCATIONS"."STREET_ADDRESS" AS "Адрес",
5     "LOCATIONS"."CITY" AS "Город",
6     COUNT("EMPLOYEES"."EMPLOYEE_ID") AS "Количество работников"
7 FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"
8 LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
9     ON "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID" = "EMPLOYEES"."DEPARTMENT_ID"
10 LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."LOCATIONS"
11     ON "DEPARTMENTS"."LOCATION_ID" = "LOCATIONS"."LOCATION_ID"
12 GROUP BY
13     "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_ID",
14     "DEPARTMENTS"."DEPARTMENT_NAME",
15     "LOCATIONS"."STREET_ADDRESS",
16     "LOCATIONS"."CITY"
17 ORDER BY "id отдела";
```

	id отдела smallint	Название отдела character varying (30)	Адрес character varying (40)	Город character varying (30)	Количество работников bigint
1	10	Administration	2004 Charade Rd	Seattle	4
2	20	Marketing	460 Bloor St. W.	Toronto	7
3	50	Shipping	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	7
4	60	IT	2014 Jabberwocky Rd	Southlake	5
5	80	Sales - Europe	Magdalen Centre, The Oxford Science P...	Oxford	4
6	85	Sales - Americas	Av. Rio Branco	Rio de Janeiro	4
7	90	Executive	2004 Charade Rd	Seattle	4

Рисунок 21 – Задание 2.10

2.11

На рисунке 22 представлен запрос для задания 2.11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы были получены навыки соединения таблиц, работы с групповыми функциями, также приходилось работать группировкой данных, фильтрацией групп. Все эти знания были применены на практике для создания SQL-запросов в базу данных.

В ходе выполнения работы периодически возникали трудности с написанием сложных запросов, но их удалось решить.